

# Ontología de Realidad Inversa

Reconstrucción cronocausal, topológica y físicamente restringida de historias constructivas a partir de estados terminales

Alexis Brian Reyes Saavedra

Deep Analytica, Chile

[contacto@deepanalytica.cl](mailto:contacto@deepanalytica.cl)

<https://deepanalytica.cl>

<https://github.com/deepanalytica/inverse-reality-lab>

Preprint v1.2 — 26 de septiembre de 2026

## Resumen

Este trabajo propone un marco general para reconstruir la historia de formación de un objeto físico a partir de su estado terminal, combinando problemas inversos, órdenes parciales, mecánica estructural y de contacto, espacios de configuración, topología computacional, inferencia bayesiana, procedencia material, logística y simulación contrafactual. La Gran Pirámide de Khufu constituye el laboratorio arqueológico principal, pero el método se calibra primero sobre cinco controles positivos con historias constructivas documentadas: Golden Gate Bridge, Torre Eiffel, Hoover Dam, Empire State Building y Sydney Opera House.

La propuesta central consiste en representar simultáneamente la materia construida y el espacio arquitectónico deliberadamente preservado mediante dos complejos acoplados,  $\mathcal{K}^+$  y  $\mathcal{K}^-$ . Las cámaras, corredores y vacíos dejan de ser simples ausencias geométricas y pasan a poseer frontera, portales, genealogía, identidad topológica, estado epistemológico y un déficit de masa contrafactual definido respecto de un sólido de referencia. Se introducen campos temporales de incorporación material y reserva de espacio negativo,  $T_b^+$  y  $T_b^-$ , una bifiltración  $(\tau, r)$  para seguir la evolución del espacio negativo en tiempo inverso y escala geométrica, y un frente inverso admisible que intersecta máximos de un orden parcial con estabilidad, accesibilidad y compatibilidad con evidencia.

El marco distingue rigurosamente inferencia inversa de inversión física del tiempo. La gravedad conserva su dirección ordinaria; se utiliza únicamente un libro inverso de energía potencial. Para una pirámide cuadrada uniforme ideal se derivan  $\Gamma_M(u) = (1 - u)^3$  y  $\Gamma_G(u) = 1 - 6u^2 + 8u^3 - 3u^4$ , mostrando que altura, masa, energía y cronología no son relojes equivalentes.

Los cinco benchmarks retrospectivos muestran que el estado terminal, enriquecido con física de dominio y restricciones de sitio, puede imponer relaciones cronológicas fuertes y sugerir clases funcionales de procesos temporales desaparecidos. Sin embargo, un estudio adversarial de ablación demuestra que la geometría terminal por sí sola es generalmente insuficiente. De 25 clases de proceso consideradas, sólo una es recuperable con geometría aislada; la identificabilidad aumenta al incorporar microestructura, estructura, material, entorno, accesibilidad, física térmica e hidráulica, precisión, duración y logística. Este resultado corrige interpretaciones inicialmente demasiado fuertes y conduce a un principio metodológico: la ausencia de evidencia debe producir el estado *no identificable*, no una fuerza desconocida.

Finalmente se define un campo de fuerza residual  $\mathbf{F}_X$  y un protocolo que prohíbe interpretarlo como nueva física antes de agotar modularidad, topologías temporales, mecanismos convencionales e identificabilidad observacional. Como extensión contrafactual se parametrizan campos hipotéticos de compensación gravitatoria y campos elástico-helicoidales. Su función es cuantificar escenarios alternativos y ofrecer familias falsables que sólo adquieren relevancia si un residuo robusto sobrevive a los controles convencionales. El objetivo es construir una infraestructura científica capaz de mantener múltiples historias, eliminarlas mediante evidencia independiente, predecir observaciones futuras y declarar explícitamente cuándo el pasado permanece no identificable. La versión v1.2 refuerza esta arquitectura con homología relativa, persistencia, zigzag persistence, politopos de orden y diseño experimental basado en ganancia esperada de información.

### Abstract

This paper proposes a general framework for reconstructing the formation history of a physical object from its terminal state by combining inverse problems, partial orders, structural and contact mechanics, configuration spaces, computational topology, Bayesian inference, material provenance, logistics, and counterfactual simulation. The Great Pyramid of Khufu is the primary archaeological laboratory, while five documented structures are used as positive controls. The framework introduces coupled positive/negative construction complexes, material and void birth-time fields, a two-parameter negative-space filtration, an admissible inverse frontier, explicit identifiability states, and a residual-force protocol that forbids appeals to new physics before conventional latent processes have been exhausted. An adversarial ablation study shows that terminal geometry alone is generally insufficient and that missing modalities must lead to a non-identifiable result rather than an unexplained-force claim. Hypothetical gravity-control and elastic-helical force fields are retained only as counterfactual extensions subject to falsification.

**Palabras clave:** egiptología; arqueología computacional; Gran Pirámide de Giza; Khufu; problemas inversos; orden parcial; física de construcción; topología persistente; espacio negativo; muografía; mecánica estructural; planificación en SE(3); identificabilidad; PRAXIOS; Meta-Harness.

## Lectura rápida

**Qué estudia el laboratorio.** Inverse Reality Laboratory reconstruye historias de formación a partir de objetos terminados. En vez de comenzar con una explicación concreta, parte de la geometría, los materiales, las relaciones estructurales, el entorno y la evidencia disponible para determinar qué secuencias siguen siendo compatibles.

**Qué aporta.** El proyecto integra herramientas que habitualmente se estudian por separado —problemas inversos, mecánica, topología, teoría de grafos, espacios de configuración, Bayes y logística— dentro de un mismo flujo de reconstrucción. Su objetivo es reducir el espacio de historias posibles y medir qué conclusiones están realmente identificadas por los datos.

**Cómo interpretar los términos principales.** Una *ontología* es el catálogo de entidades y relaciones que forman el problema; un *orden parcial* representa dependencias temporales permitiendo trabajos en paralelo; el *espacio negativo* representa cámaras, corredores y otros volúmenes reservados; la *identificabilidad* mide si la evidencia distingue una historia de sus alternativas; la *ontología temporal latente* representa

estructuras de obra que existieron durante la construcción y luego desaparecieron; y la *fuera residual* es la parte de la demanda mecánica que continúa sin explicación después de incorporar mecanismos conocidos.

**Qué produce el sistema.** El resultado puede ser una historia fuertemente restringida, varias historias compatibles o una indicación de que hace falta nueva evidencia. El mismo marco calcula qué observación adicional tendría mayor capacidad para discriminar las alternativas supervivientes.

**Papel de PRAXIOS y Meta-Harness.** PRAXIOS ejecuta estados, modelos, simulaciones y flujos de cálculo. Meta-Harness controla la trazabilidad de cada afirmación: evidencia, incertidumbre, contradicciones, alternativas y nivel de identificabilidad.

**Papel de los modelos de Vaidya y Kerr.** Se utilizan como laboratorios matemáticos comparativos para estudiar fronteras, accesibilidad y cambios de conectividad. Sus ecuaciones aportan herramientas conceptuales que luego se aplican de forma abstracta a otros problemas.

**Papel de las hipótesis gravitatorias contrafactuales.** Los campos de compensación gravitatoria y el modelo elástico-helicoidal sirven para cuantificar escenarios hipotéticos. El protocolo del laboratorio los evalúa después de agotar explicaciones constructivas convencionales y revisar la suficiencia de la evidencia.

## Índice

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Planteamiento científico                                 | 7  |
| 2. Dos problemas inversos encadenados                       | 7  |
| 3. Tiempo inverso: coordenada inferencial                   | 8  |
| 4. Geometría ideal y relojes no equivalentes                | 8  |
| 5. Ontología dual: materia positiva y arquitectura negativa | 9  |
| 6. Masa ausente contrafactual                               | 10 |
| 7. Genealogía del vacío y campos de nacimiento              | 10 |
| 8. Bifiltración del espacio negativo                        | 11 |
| 9. Historia constructiva como orden parcial tipado          | 11 |
| 10. Frente inverso admisible                                | 12 |
| 11. Mecánica estructural y de contacto                      | 12 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12. Accesibilidad rígida en <math>SE(3)</math></b>         | <b>13</b> |
| <b>13. Trabajo, rampas y libro gravitatorio inverso</b>       | <b>13</b> |
| <b>14. Procedencia, transporte y logística</b>                | <b>14</b> |
| <b>15. Inferencia bayesiana e identificabilidad</b>           | <b>14</b> |
| <b>16. Diseño activo de nuevas observaciones</b>              | <b>15</b> |
| <b>17. Motores directo, inverso y contrafactual</b>           | <b>15</b> |
| <b>18. Ontología temporal latente</b>                         | <b>16</b> |
| <b>19. Jerarquía de identificabilidad</b>                     | <b>16</b> |
| <b>20. Campo de fuerza residual</b>                           | <b>16</b> |
| <b>21. Extensión contrafactual: compensación gravitatoria</b> | <b>17</b> |
| <b>22. Extensión contrafactual: campo elástico-helicoidal</b> | <b>18</b> |
| <b>23. Programa de benchmarks</b>                             | <b>19</b> |
| 23.1. IRL-Bench 001: Golden Gate Bridge . . . . .             | 19        |
| 23.2. IRL-Bench 002: Torre Eiffel . . . . .                   | 20        |
| 23.3. IRL-Bench 003: Hoover Dam . . . . .                     | 20        |
| 23.4. IRL-Bench 004: Empire State Building . . . . .          | 21        |
| 23.5. IRL-Bench 005: Sydney Opera House . . . . .             | 22        |
| 23.6. Síntesis . . . . .                                      | 22        |
| <b>24. Estudio adversarial de identificabilidad</b>           | <b>23</b> |
| <b>25. Sensibilidad por modalidad</b>                         | <b>23</b> |
| <b>26. Falsos residuos de fuerza</b>                          | <b>24</b> |
| <b>27. Correcciones epistemológicas derivadas</b>             | <b>25</b> |
| <b>28. Protocolo operativo de Meta-Harness</b>                | <b>25</b> |
| <b>29. Sistemas matemáticos comparativos: Vaidya</b>          | <b>25</b> |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>30. Sistema comparativo: Kerr</b>                                                               | <b>26</b> |
| <b>31. Objeto definido por complemento</b>                                                         | <b>26</b> |
| <b>32. Topología computacional, cronología parcial e identificabilidad</b>                         | <b>27</b> |
| 32.1. Espacio de estados y complejos duales . . . . .                                              | 27        |
| 32.2. Homología relativa respecto del exterior . . . . .                                           | 27        |
| 32.3. Filtración por despeje . . . . .                                                             | 28        |
| 32.4. Estabilidad frente a perturbaciones geométricas . . . . .                                    | 28        |
| 32.5. Corrección formal: la coordenada inversa no genera necesariamente una bifiltración . . . . . | 28        |
| 32.6. Persistencia multiparámetro . . . . .                                                        | 29        |
| 32.7. Grafos de Reeb y transiciones críticas . . . . .                                             | 29        |
| 32.8. Orden parcial y politopo de cronologías . . . . .                                            | 29        |
| 32.9. Accesibilidad en espacio de configuraciones . . . . .                                        | 30        |
| 32.10.Reducción del espacio de historias . . . . .                                                 | 31        |
| 32.11.Entropía posterior y métrica descriptiva de identificabilidad . . . . .                      | 31        |
| 32.12.Diseño experimental óptimo . . . . .                                                         | 31        |
| 32.13.Implicación para el dashboard . . . . .                                                      | 32        |
| <b>33. Contribuciones propuestas y estatus de novedad</b>                                          | <b>32</b> |
| <b>34. Conjeturas de investigación</b>                                                             | <b>33</b> |
| <b>35. Programa experimental para Khufu</b>                                                        | <b>33</b> |
| <b>36. Matriz de suficiencia observacional</b>                                                     | <b>34</b> |
| <b>37. Amenazas a la validez</b>                                                                   | <b>34</b> |
| 37.1. Sesgo retrospectivo . . . . .                                                                | 34        |
| 37.2. Granularidad manual . . . . .                                                                | 34        |
| 37.3. Priors de ingeniería . . . . .                                                               | 34        |
| 37.4. Equifinalidad . . . . .                                                                      | 35        |
| 37.5. Calidad de fuentes . . . . .                                                                 | 35        |
| 37.6. Flexibilidad del campo residual . . . . .                                                    | 35        |
| <b>38. Criterios de falsificación del programa</b>                                                 | <b>35</b> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>39. Plan de validación prospectiva</b>               | <b>35</b> |
| <b>40. Discusión</b>                                    | <b>36</b> |
| <b>41. Conclusiones</b>                                 | <b>37</b> |
| <b>A. Notación principal</b>                            | <b>37</b> |
| <b>B. Estado epistemológico resumido</b>                | <b>38</b> |
| <b>C. Resultados numéricos gruesos de los controles</b> | <b>38</b> |
| <b>D. Referencias</b>                                   | <b>39</b> |

## 1. Planteamiento científico

La pregunta tradicional sobre una estructura histórica suele formularse en sentido directo: qué mecanismo podría haber producido el objeto observado. Ese enfoque es legítimo, pero muchas historias diferentes pueden ser físicamente plausibles y producir estados terminales semejantes. La plausibilidad no equivale a identificación histórica.

Sea  $X_T$  el estado terminal *as-built*,  $Y_{\text{now}}$  el conjunto de observaciones modernas y  $\mathcal{L}$  la familia de leyes físicas y modelos admisibles. El objetivo de IRL es inferir

$$\boxed{P(H, \Theta \mid Y_{\text{now}}, \mathcal{L})} \quad (1)$$

donde  $H$  representa historias constructivas discretas o parcialmente ordenadas y  $\Theta$  reúne variables continuas como fechas, densidades, rutas, fuerzas, tolerancias, parámetros materiales y geometrías latentes.

**Principio 1** (No unicidad por defecto). *Si dos o más historias permanecen observacionalmente indistinguibles bajo los operadores de observación y la evidencia disponible, el resultado correcto es una clase de equivalencia o una distribución posterior, no una narración única.*

La Gran Pirámide de Khufu constituye el laboratorio arqueológico principal por combinar geometría monumental, diferencias litológicas, cámaras y corredores, canteras, lecho rocoso, problemas de transporte, estructura interna, observaciones muográficas y una cronología constructiva no directamente observada [1, 2, 3, 4, 5, 7, 6].

## 2. Dos problemas inversos encadenados

La pirámide observable hoy no es idéntica al objeto que existía al finalizar su construcción. Pérdida de revestimiento, erosión, fracturas, extracción de piedra, excavación y reparaciones alteraron el sistema.

Definimos

$$X_{\text{now}} = \mathcal{D}_{\text{post}}(X_T; \Theta_{\text{post}}) \quad (2)$$

y

$$Y_{\text{now}} = \mathcal{O}[X_{\text{now}}] + \varepsilon. \quad (3)$$

El estado terminal construido surge de

$$X_T = \mathcal{B}(C, D, \Gamma; \Theta_{\text{build}}), \quad (4)$$

donde  $C$  representa restricciones de concepción,  $D$  información de diseño y  $\Gamma$  la historia constructiva.

Por tanto,

$$\mathcal{I}_{\text{post}} : Y_{\text{now}} \rightarrow P(X_T \mid Y_{\text{now}}), \quad (5)$$

$$\mathcal{I}_{\text{build}} : X_T \rightarrow P(\Gamma, D, C \mid X_T, E, \mathcal{L}). \quad (6)$$

Esta separación evita atribuir al proceso original propiedades que pertenecen a la historia postconstructiva.

### 3. Tiempo inverso: coordenada inferencial

Sea  $t \in [0, T]$  el tiempo constructivo directo. Definimos

$$\tau = T - t. \quad (7)$$

Entonces

$$\frac{d}{d\tau} = -\frac{d}{dt}, \quad \frac{d^2}{d\tau^2} = \frac{d^2}{dt^2}. \quad (8)$$

La segunda igualdad no implica reversibilidad termodinámica. Fricción, daño y disipación destruyen información microscópica. IRL reconstruye antecedentes que, evolucionados hacia adelante bajo física ordinaria, son compatibles con el estado observado.

**Observación 1.** *El desmontaje inverso es un algoritmo de inferencia y un orden de estados candidatos. No afirma que un proceso histórico pueda reproducirse físicamente al revés.*

### 4. Geometría ideal y relojes no equivalentes

Consideremos una pirámide cuadrada ideal de lado de base  $a$ , altura  $H$ , coordenada vertical  $z$  y altura normalizada  $u = z/H$ .

El área de una sección horizontal es

$$A(z) = a^2 \left(1 - \frac{z}{H}\right)^2. \quad (9)$$

**Proposición 1** (Volumen ideal).

$$V = \frac{a^2 H}{3}. \quad (10)$$

Bajo densidad uniforme, la fracción de masa situada por encima de una cota  $u$  es

$$\Gamma_M(u) = (1 - u)^3. \quad (11)$$

Así,



$$\Gamma_M(1/2) = 1/8 = 12.5 \%. \quad (12)$$

La energía potencial respecto de la base es

$$U = \rho g \int_0^H z A(z) dz = \frac{1}{4} M g H. \quad (13)$$

La fracción de potencial situada por encima de  $u$  es

$$\Gamma_G(u) = 1 - 6u^2 + 8u^3 - 3u^4. \quad (14)$$

En  $u = 1/2$ ,

$$\Gamma_G(1/2) = 5/16 = 31.25 \%. \quad (15)$$

**Principio 2** (No equivalencia de relojes).

$$\tau \neq z/H \neq \Gamma_M \neq \Gamma_G. \quad (16)$$

*La cronología no puede sustituirse por una sola variable geométrica.*

## 5. Ontología dual: materia positiva y arquitectura negativa

Sea  $D \subset \mathbb{R}^3$  el dominio de construcción y  $M(t) \subseteq D$  el dominio material. El espacio libre es

$$V(t) = D \setminus M(t). \quad (17)$$

IRL modela simultáneamente

$$\mathcal{A}(t) = (\mathcal{K}^+(t), \mathcal{K}^-(t)), \quad (18)$$

donde  $\mathcal{K}^+$  es el complejo material y  $\mathcal{K}^-$  el complejo arquitectónico negativo.

**Definición 1** (Objeto negativo arquitectónico). *Un objeto negativo  $N_j$  se representa mediante*

$$N_j = \left( V_j, \partial_s V_j, P_j, \mathcal{H}_j, m_j^\ominus, \eta_j, I_j, \mathcal{E}_j \right), \quad (19)$$

*donde  $V_j$  es volumen,  $\partial_s V_j$  frontera estructural,  $P_j$  portales,  $\mathcal{H}_j$  firma topológica,  $m_j^\ominus$  déficit de masa de referencia,  $\eta_j$  grado de realización de frontera,  $I_j$  estado de identidad y  $\mathcal{E}_j$  evidencia.*

Una cámara no es sólo aire: es una región cuya no-ocupación tuvo que preservarse mientras se construían sus límites y dependencias.

## 6. Masa ausente contrafactual

Sea  $\rho_{\text{ref}}(\mathbf{x})$  una densidad de referencia explícita.

**Definición 2** (Masa ausente contrafactual).

$$m_C^\ominus = - \int_{V_C} \rho_{\text{ref}}(\mathbf{x}) dV. \quad (20)$$

$m_C^\ominus$  no es masa física negativa ni produce antigravedad. Es un déficit firmado respecto de una hipótesis de relleno.

Definimos también

$$\delta\rho(\mathbf{x}) = \rho_{\text{obs}}(\mathbf{x}) - \rho_{\text{ref}}(\mathbf{x}). \quad (21)$$

La muografía restringe integrales de densidad a lo largo de trayectorias,

$$\Sigma_\mu(\gamma) = \int_\gamma \rho(\mathbf{x}) ds, \quad (22)$$

por lo que una anomalía de densidad puede incorporarse al modelo sin promoverla automáticamente a cámara arquitectónica [4, 5].

## 7. Genealogía del vacío y campos de nacimiento

Una cámara puede atravesar al menos cinco eventos:

- (I) reserva del volumen futuro  $t_R$ ;
- (II) emergencia de fronteras  $t_B$ ;
- (III) cierre espacial  $t_C$ ;
- (IV) completitud estructural  $t_S$ ;
- (V) encapsulamiento  $t_E$ .

Con

$$t_R \leq t_B \leq t_C \leq t_S \leq t_E. \quad (23)$$

Se proponen dos campos:

$$T_b^+(\mathbf{x}) = \text{instante de incorporación material} \quad (24)$$

y

$$T_b^-(\mathbf{x}) = \text{instante de reserva del espacio negativo.} \quad (25)$$

La consecuencia es

$$\text{vacío geométrico} \neq \text{identidad topológica} \neq \text{identidad arquitectónica.} \quad (26)$$

## 8. Bifiltración del espacio negativo

La conectividad ordinaria no distingue una cámara de un corredor conectado.

Sea

$$d_M(\mathbf{x}, \tau) = \text{dist}(\mathbf{x}, M_\tau). \quad (27)$$

Para un radio de despeje  $r$ ,

$$V_{\tau,r} = \{\mathbf{x} \in D \setminus M_\tau : d_M(\mathbf{x}, \tau) \geq r\}. \quad (28)$$

El mapa

$$(\tau, r) \mapsto V_{\tau,r} \quad (29)$$

forma una bifiltración propuesta. A  $\tau$  fijo, aumentar  $r$  elimina conexiones estrechas antes que grandes recintos. A  $r$  fijo, aumentar  $\tau$  recorre estados inversos.

Pueden analizarse

$$H_k(V_{\tau,r}), \quad \beta_k(\tau, r), \quad (30)$$

además de merge trees, grafos de Reeb y persistencia multiparamétrica [13, 14, 15].

**Conjetura 1** (Cronología topológica). *Eventos persistentes de espacio negativo pueden imponer cotas cronológicas no recuperables únicamente desde elevación.*

## 9. Historia constructiva como orden parcial tipado

Sea

$$P = (E, \prec) \quad (31)$$

un poset de entidades y eventos.

Las dependencias se dividen en

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_S \cup \mathcal{E}_G \cup \mathcal{E}_A \cup \mathcal{E}_L \cup \mathcal{E}_V \cup \mathcal{E}_P \cup \mathcal{E}_Q, \quad (32)$$

para soporte estructural, geometría, acceso, carga, preservación de vacíos, procedimiento y procedencia.

Una cronología total es una extensión lineal  $\pi \in \mathcal{L}(P)$ , pero el objeto fundamental sigue siendo parcialmente ordenado. Esta perspectiva es compatible con la tradición de matrices estratigráficas, aunque aquí se añaden relaciones mecánicas y de accesibilidad [8].

## 10. Frente inverso admisible

Los máximos del poset son candidatos de desmontaje:

$$\text{Max}(P_\tau) = \{e : \nexists f \text{ tal que } e \prec f\}. \quad (33)$$

**Definición 3** (Frente inverso admisible).

$$\mathcal{A}^-(X_\tau) = \{e \in \text{Max}(P_\tau) : S_e \wedge A_e \wedge G_e \wedge E_e\}, \quad (34)$$

donde  $S_e$  es estabilidad,  $A_e$  accesibilidad,  $G_e$  compatibilidad geométrica y  $E_e$  compatibilidad con evidencia.

El operador inverso devuelve

$$\mathcal{R}(X_\tau) = P(X_{\tau+\Delta\tau} \mid X_\tau, Y, \mathcal{L}), \quad (35)$$

no un único estado.

## 11. Mecánica estructural y de contacto

En aproximación cuasiestática,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g} = 0. \quad (36)$$

Para contacto unilateral,

$$g_n \geq 0, \quad \lambda_n \geq 0, \quad g_n \lambda_n = 0. \quad (37)$$

Con fricción de Coulomb,

$$\|\boldsymbol{\lambda}_t\| \leq \mu \lambda_n. \quad (38)$$

Una historia puede respetar la geometría final y requerir un estado intermedio mecánicamente imposible. En tal caso debe descartarse [17].

## 12. Accesibilidad rígida en $SE(3)$

Una pieza rígida posee pose

$$q = (\mathbf{x}, R) \in SE(3). \quad (39)$$

Definimos

$$\mathcal{C}_{\text{free}}(t) = \{q \in SE(3) : B(q) \cap M(t) = \emptyset\}. \quad (40)$$

Una colocación requiere una curva continua

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}_{\text{free}}(t), \quad (41)$$

más restricciones de fuerza, herramienta, pendiente y apoyo [16].

Esto permite inferir precedencias no visibles en elevación: si una pieza sólo puede alcanzar su pose mientras una región siga abierta, el cierre debe ocurrir después.

## 13. Trabajo, rampas y libro gravitatorio inverso

Para un bloque de masa  $m$ , rampa de ángulo  $\theta$  y fricción  $\mu$ ,

$$F = mg(\sin \theta + \mu \cos \theta). \quad (42)$$

Para ganar altura  $h$ ,

$$L = \frac{h}{\sin \theta}, \quad (43)$$

y

$$W = mgh + \mu mgh \cot \theta. \quad (44)$$

La gravedad conserva su dirección. Para una elevación directa

$$\Delta U_i^+ = m_i g(z_{f,i} - z_{s,i}), \quad (45)$$

el libro inverso registra

$$\boxed{\Delta U_i^- = -\Delta U_i^+} \quad (46)$$

La utilidad es contable e inferencial; no introduce una fuerza gravitatoria inversa.

## 14. Procedencia, transporte y logística

Sea  $\ell_i$  el vector petrográfico o geoquímico de un elemento y  $q_j$  una fuente candidata.

$$\boxed{P(q_j \mid \ell_i) \propto P(\ell_i \mid q_j)P(q_j)}. \quad (47)$$

Un prior de transporte puede expresarse mediante

$$\gamma^* = \arg \min_{\gamma \in \Pi(\mu_Q, \mu_P)} \int c(q, p, t) d\gamma(q, p), \quad (48)$$

con restricciones de capacidad y cronología. No se asume optimización histórica global; se utiliza como modelo nulo.

Para una red logística  $\mathcal{N}(t) = (V_N, E_N)$ ,

$$0 \leq f_e(t) \leq c_e(t) \quad (49)$$

y

$$\frac{dS_v}{dt} = \sum_{e \in \text{in}(v)} f_e - \sum_{e \in \text{out}(v)} f_e. \quad (50)$$

**Principio 3** (Jerarquía de viabilidad).

$$\boxed{\text{posible} \rightarrow \text{factible} \rightarrow \text{escalable} \rightarrow \text{históricamente compatible}.} \quad (51)$$

## 15. Inferencia bayesiana e identificabilidad

Sea

$$Z = (X_T, P, T_b^+, T_b^-, Q, R, W, D, C, \mathcal{T}, \dots) \quad (52)$$

el estado latente.

Entonces

$$\boxed{P(Z \mid Y, \mathcal{L}) \propto P(Y \mid Z, \mathcal{L})P(Z)}. \quad (53)$$

Cuando una independencia condicional aproximada sea defendible,

$$P(Y \mid Z) = \prod_m P(Y_m \mid Z), \quad (54)$$

donde las modalidades pueden incluir geometría, muografía, litología, contactos, daño, hidrología y textos [9, 10, 11].

**Definición 4** (No identificabilidad observacional). *Dos historias  $H_1, H_2$  son no identificables bajo  $Y$  si*

$$P(Y \mid H_1) \approx P(Y \mid H_2). \quad (55)$$

**Proposición 2.** *Si dos historias poseen igual prior y generan exactamente la misma distribución de observaciones, sus odds posteriores permanecen iguales.*

La consecuencia es

$$\boxed{\text{evidencia faltante} \not\Rightarrow \text{fuerza desconocida.}} \quad (56)$$

Debe producir el estado

$$\boxed{\text{NON-IDENTIFIABLE.}} \quad (57)$$

## 16. Diseño activo de nuevas observaciones

Para una medición futura  $m$ ,

$$\boxed{\text{EIG}(m) = \mathbb{E}_m [D_{\text{KL}}(P(H \mid Y, m) \parallel P(H \mid Y))].} \quad (58)$$

Esto permite priorizar muografía, fotogrametría, muestreo litológico o geofísica por su capacidad esperada de discriminar historias.

## 17. Motores directo, inverso y contrafactual

El sistema separa tres operadores:

$$\mathcal{F} : H \rightarrow \hat{Y}_H, \quad (59)$$

$$\mathcal{I} : Y \rightarrow P(H \mid Y), \quad (60)$$

$$\mathcal{C} : H \rightarrow \text{predicciones falsables.} \quad (61)$$

Para una historia  $H$ ,

$$\boxed{\hat{Y}_H = \mathcal{O} \circ \mathcal{D}_{\text{post}} \circ \mathcal{B}(H).} \quad (62)$$

Un funcional de discrepancia multimodal puede escribirse

$$J(H) = \sum_m \lambda_m d_m(Y_m, \hat{Y}_{H,m}). \quad (63)$$

Una historia que no genera observaciones potencialmente falsables no constituye todavía una reconstrucción científica fuerte.

## 18. Ontología temporal latente

Los procesos constructivos utilizan objetos que desaparecen: andamios, rampas, pasarelas temporales, grúas, gatos, ataguías, moldes, soportes de erección y fijaciones provisionales.

Sea  $\mathcal{T}$  el conjunto de estas entidades.

**Definición 5** (Ontología temporal latente mínima).

$$\boxed{\mathcal{T}^* = \arg \min_{\mathcal{T}} C(\mathcal{T})} \quad (64)$$

*sujeito a la existencia de una historia  $H$  realizable mediante física convencional que alcance  $X_T$ .*

La inferencia de  $\mathcal{T}^*$  no debe exceder la resolución soportada por la evidencia. El estudio adversarial desarrollado más adelante demuestra que, en numerosos casos, sólo puede recuperarse una *clase funcional* y no el dispositivo histórico exacto.

## 19. Jerarquía de identificabilidad

Los benchmarks sugieren cuatro niveles:

**I0 — orden causal grueso:** por ejemplo, cimentación antes de torre.

**I1 — clase funcional:** por ejemplo, acceso aéreo temporal.

**I2 — familia de mecanismo:** por ejemplo, formación incremental de cable.

**I3 — implementación histórica exacta:** tipo de aparato, geometría, fabricante y fecha.

**Principio 4** (Resolución de la afirmación). *Ninguna afirmación debe formularse a un nivel de detalle superior al nivel de identificabilidad soportado por las modalidades disponibles.*

## 20. Campo de fuerza residual

Definimos



**Definición 6** (Fuerza residual).

$$\mathbf{F}_X = \mathbf{F}_{\text{req}} - \sum_k \mathbf{F}_{\text{known},k}. \quad (65)$$

El problema conjunto puede escribirse como

$$\min_{H, \mathcal{T}, \mathbf{F}_X} \left[ \int \|\mathbf{F}_X\|^2 dV dt + \lambda_T C(\mathcal{T}) + \lambda_H C(H) \right] \quad (66)$$

sujeto a estado terminal, equilibrio, accesibilidad, evidencia y restricciones cronológicas.

**Principio 5** (No new physics before latent process exhaustion). *Una fuerza residual no puede interpretarse como evidencia de nueva física antes de demostrar que sobrevive a:*

1. *refinamiento ontológico;*
2. *descomposición modular;*
3. *objetos temporales;*
4. *mecanismos convencionales;*
5. *chequeos de identificabilidad;*
6. *propagación de incertidumbre.*

## 21. Extensión contrafactual: compensación gravitatoria

Este apartado define una familia de hipótesis falsables. No constituye evidencia histórica ni física establecida.

Introducimos un campo adimensional  $\alpha(\mathbf{x}, t)$ :

$$\mathbf{g}_{\text{eff}} = -(1 - \alpha)g\hat{\mathbf{z}}. \quad (67)$$

Los regímenes son:

$$\alpha = 0 : \text{gravedad ordinaria}, \quad (68)$$

$$0 < \alpha < 1 : \text{reducción efectiva de peso}, \quad (69)$$

$$\alpha = 1 : \text{neutralización ideal}, \quad (70)$$

$$\alpha > 1 : \text{aceleración efectiva ascendente}. \quad (71)$$

La energía potencial efectiva uniforme sería

$$U_{\text{eff}} = (1 - \alpha)mgz. \quad (72)$$

En una rampa,

$$F_\alpha = (1 - \alpha)mg(\sin \theta + \mu \cos \theta), \quad (73)$$

mientras el contacto con la superficie siga siendo válido.

Si existe una fuerza convencional máxima  $F_{\text{máx}}$ ,

$$\alpha_{\text{mín}} = 1 - \frac{F_{\text{máx}}}{mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)}. \quad (74)$$

Este parámetro puede utilizarse como *control contrafactual*: si todas las historias físicamente convencionales producen residuo nulo, entonces  $\alpha_{\text{mín}} = 0$  es suficiente.

## 22. Extensión contrafactual: campo elástico-helicoidal

Para formalizar una interacción restauradora tipo resorte con geometría helicoidal, definimos en coordenadas cilíndricas

$$\xi(r, \phi, z) = r - r_0 - b\phi + \lambda z \quad (75)$$

y

$$U_{\text{SE}} = \frac{1}{2}k\xi^2. \quad (76)$$

La fuerza conservativa asociada es

$$\mathbf{F}_{\text{SE}} = -\nabla U_{\text{SE}}. \quad (77)$$

Como

$$\nabla \xi = \hat{\mathbf{e}}_r - \frac{b}{r}\hat{\mathbf{e}}_\phi + \lambda \hat{\mathbf{e}}_z, \quad (78)$$

se obtiene

$$\mathbf{F}_{\text{SE}} = -k\xi\hat{\mathbf{e}}_r + \frac{kb\xi}{r}\hat{\mathbf{e}}_\phi - k\lambda\xi\hat{\mathbf{e}}_z. \quad (79)$$

Para  $\xi < 0$  y  $\lambda > 0$ , la componente vertical puede apuntar hacia arriba.

Este campo no debe identificarse con gravedad newtoniana. Un campo general puede descomponerse formalmente como

$$\mathbf{F}_X = -\nabla\Phi + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (80)$$

La componente rotacional pertenece a una clase de interacción más general.

Para una curva elástica puede utilizarse energía de flexión

$$E_b = \frac{B}{2} \int \kappa(s)^2 ds. \quad (81)$$

La familia elástico-helicoidal se conserva únicamente como modelo contrafactual a ajustar si apareciera un residuo robusto futuro. Ningún benchmark actual la requiere.

## 23. Programa de benchmarks

Antes de aplicar el marco a Khufu se utilizaron cinco estructuras con historias constructivas bien documentadas. Los benchmarks son retrospectivos y pseudo-ciegos: se separó una capa de entrada terminal de una capa de revelación histórica, pero las reglas fueron concebidas con conocimiento general de ingeniería. Por tanto miden consistencia de representación, no rendimiento fuera de muestra.

### 23.1. IRL-Bench 001: Golden Gate Bridge

Un grafo grueso usa siete entidades: cimentaciones  $P$ , anclajes  $A$ , torres  $T$ , cables principales  $M$ , suspensores  $S$ , deck  $D$  y roadway  $R$ .

Las precedencias seleccionadas son

$$P \prec T, \quad A \prec M, \quad T \prec M, \quad M \prec S, \quad S \prec D, \quad D \prec R. \quad (82)$$

Sin restricciones existen

$$7! = 5040 \quad (83)$$

órdenes seriales. El poset permite tres extensiones lineales, una reducción de

$$\boxed{99.9405\%}. \quad (84)$$

El benchmark sugirió que la formación de los cables requería alguna topología aérea temporal previa al cable definitivo. La documentación histórica contiene catwalks antes del cable spinning [21, 22, 23, 24].

La interpretación corregida por la ablación es:

terminal + sitio + accesibilidad permiten recuperar la clase funcional acceso aéreo temporal;  
no identifican de forma única el catwalk histórico.

Con modularidad y lifting convencional,

$$\mathbf{F}_X^* \approx 0. \quad (85)$$

### 23.2. IRL-Bench 002: Torre Eiffel

El modelo grueso emplea 15 macroentidades: cuatro fundaciones, cuatro ramas inferiores, primer cierre, cuatro tramos superiores, segundo cierre y superestructura.

Sin restricciones:

$$15! = 1\,307\,674\,368\,000. \quad (86)$$

El poset definido permite

$$60\,480 \quad (87)$$

extensiones lineales, una reducción de

$$\boxed{99.9999954\%}. \quad (88)$$

La estructura terminal contiene aproximadamente 18 038 piezas de hierro y 2.5 millones de remaches, con masa metálica del orden de 7 300 t [25, 26, 27, 28].

La escala media agregada por pieza es

$$\bar{m} \approx \frac{7.3 \times 10^6}{18\,038} \approx 405 \text{ kg}. \quad (89)$$

Frente a un cuerpo monolítico de peso aproximado

$$W_{\text{mono}} \approx 71.6 \text{ MN}, \quad (90)$$

la microestructura terminal favorece ensamblaje modular.

El cierre de cuatro ramas también favorece una clase de soporte y ajuste temporal cuando se incluye precisión geométrica. La historia documenta andamios, dispositivos de ajuste y fijaciones provisionales.

La conclusión defendible es recuperación de clases funcionales, no identificación única del dispositivo histórico.

### 23.3. IRL-Bench 003: Hoover Dam

Hoover prueba un régimen diferente: hormigón masivo, río activo, cañón y disipación térmica.

El dominio final de la presa intersecta el cauce. Para construir la fundación en seco se necesita una fase

donde

$$\Omega_R(t) \cap \Omega_D \approx \emptyset. \quad (91)$$

Con sitio e hidrología, IRL favorece una clase de bypass y aislamiento temporal. Históricamente existieron túneles de desvío y cofferdams [29, 30, 31, 32].

El calor de hidratación se aproxima mediante

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T + \dot{q}_{\text{hyd}} - q_{\text{cool}}. \quad (92)$$

Una escala de difusión

$$t_d \sim \frac{L^2}{\alpha_T} \quad (93)$$

con  $L = 60$  m y  $\alpha_T = 8.5 \times 10^{-7}$  m<sup>2</sup>/s produce aproximadamente 134 años, del mismo orden que la escala histórica publicada para una colada masiva continua.

La corrección adversarial es importante: la necesidad de control térmico surge de material + geometría + física; las cooling pipes concretas se vuelven fuertemente favorecidas al incorporar una restricción de duración. No son identificables desde el terminal aislado.

#### 23.4. IRL-Bench 004: Empire State Building

El modelo pipeline utiliza una fundación y cinco zonas de acero  $S_i$  con cinco zonas de cierre  $C_i$ , con

$$F \prec S_1 \prec \cdots \prec S_5, \quad (94)$$

$$C_1 \prec \cdots \prec C_5, \quad S_i \prec C_i. \quad (95)$$

De

$$11! = 39\,916\,800 \quad (96)$$

órdenes, las intercalaciones compatibles de las dos cadenas son

$$C_5 = \frac{1}{6} \binom{10}{5} = 42. \quad (97)$$

La reducción serial es

$$99.9998948 \%. \quad (98)$$

Éste fue el benchmark donde el estudio adversarial encontró la sobreinterpretación más clara: JIT, pipeline extremo y jumping derricks no son deducciones del terminal. Requieren restricciones de sitio, duración, logística y accesibilidad [33, 34, 35, 36].

La formulación correcta es

$$\boxed{X_T + \text{sitio} + \text{schedule} + \text{logística} \Rightarrow \text{pipeline concurrente favorecido.}} \quad (99)$$

### 23.5. IRL-Bench 005: Sydney Opera House

Sydney introduce un problema de geometría generativa.

Para puntos  $\mathbf{x}_{jk}$  de múltiples shells, una hipótesis esférica común minimiza

$$\boxed{\min_{\mathbf{c}, R} \sum_{j,k} (\|\mathbf{x}_{jk} - \mathbf{c}\| - R)^2.} \quad (100)$$

Un residuo bajo favorece un generador común frente a superficies independientes. La historia documenta el desarrollo de una solución esférica común que permitió racionalizar la fabricación [37, 38, 39, 40].

El benchmark también favorece, bajo estructura y accesibilidad, una clase de soporte temporal curvo para ribs incompletos. Históricamente existió un erection arch telescópico.

No se utiliza en la puntuación el valor exacto de radio o diámetro de la esfera porque resúmenes institucionales consultados no fueron uniformes. La inferencia robusta es la existencia del generador común.

### 23.6. Síntesis

| Control      | Problema dominante   | Clase funcional históricamente compatible                   |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Golden Gate  | suspensión y acceso  | acceso aéreo temporal; formación incremental de cable       |
| Eiffel       | cierre y modularidad | soporte/ajuste temporal; fijación provisional               |
| Hoover       | hidráulica y térmica | bypass; segmentación; control térmico                       |
| Empire State | pipeline vertical    | modularidad; concurrencia condicionada por sitio y schedule |
| Sydney Opera | geometría generativa | generador común; prefabricación; soporte temporal de ribs   |

Cuadro 1: Resumen de los cinco controles. La coincidencia se evalúa a nivel de clase funcional, no de implementación histórica exacta.

En los cinco, después de introducir procesos convencionales adecuados,

$$\boxed{\mathbf{F}_X^* \approx 0} \quad (101)$$

a la resolución gruesa empleada.

## 24. Estudio adversarial de identificabilidad

Para intentar hacer fallar el propio marco se definieron 25 clases de proceso entre los cinco benchmarks y cuatro niveles de evidencia:

**T0:** geometría únicamente;

**T1:** geometría + microestructura + estructura + material;

**T2:** T1 + entorno + hidrología + térmica + acceso;

**T3:** T2 + duración + precisión + logística.

Cada proceso recibe

$$s(p, E) \in \{0, 1, 2\}, \quad (102)$$

donde 0 significa no recuperable, 1 favorecido pero no identificado y 2 recuperable a nivel de clase funcional bajo las reglas actuales.

Los resultados fueron:

| Evidencia | Recuperables | Favorecidas | No recuperables | Score normalizado |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| T0        | 1            | 0           | 24              | 4 %               |
| T1        | 4            | 11          | 10              | 38 %              |
| T2        | 10           | 9           | 6               | 58 %              |
| T3        | 25           | 0           | 0               | 100 %             |

Cuadro 2: Ablación determinista del formalismo actual. T3 no es inferencia terminal pura: incorpora objetivos y contexto constructivo.

La conclusión es

$$\boxed{X_T \text{ aislado no identifica la mayoría de los procesos.}} \quad (103)$$

## 25. Sensibilidad por modalidad

En un análisis leave-one-modality-out desde T3, la caída de score fue:

| Modalidad eliminada | Caída de score |
|---------------------|----------------|
| Geometría           | 32             |
| Microestructura     | 22             |
| Logística           | 13             |
| Estructura          | 11             |
| Entorno             | 9              |
| Material            | 7              |
| Precisión           | 7              |
| Schedule/duración   | 5              |
| Accesibilidad       | 4              |
| Térmica             | 4              |
| Hidrología          | 2              |

Estas cifras pertenecen al formalismo y conjunto de casos actuales; no son constantes universales.

Una ablación aleatoria exploratoria mostró la misma fragilidad multimodal: con probabilidad 25 % de eliminar cada modalidad, el número medio de clases plenamente recuperables cayó aproximadamente a 11 de 25.

## 26. Falsos residuos de fuerza

Una ontología demasiado gruesa puede transformar procesos modulares convencionales en aparentes fuerzas imposibles.

Escalas artificiales de peso monolítico:

$$\text{torre Golden Gate} \sim 197 \text{ MN}, \quad (104)$$

$$\text{cable principal Golden Gate} \sim 107 \text{ MN}, \quad (105)$$

$$\text{estructura metálica Eiffel} \sim 71.6 \text{ MN}, \quad (106)$$

$$\text{acero estructural Empire State} \sim 563.7 \text{ MN}. \quad (107)$$

Ninguna de estas magnitudes demuestra una interacción desconocida.

**Principio 6** (Residual ontológico).

$$\boxed{\mathbf{F}_X \neq 0 \not\Rightarrow \text{nueva física.}} \quad (108)$$

*Debe demostrarse que el residuo sobrevive a refinamiento ontológico, procesos temporales, mecanismos convencionales e incertidumbre.*



## 27. Correcciones epistemológicas derivadas

El estudio adversarial obliga a corregir varias formulaciones iniciales:

- Golden Gate: se recupera la clase acceso aéreo temporal bajo sitio/acceso; no el catwalk exacto.
- Eiffel: la modularidad es fuerte; jacks, sandboxes y grúa concreta requieren información adicional.
- Hoover: el control térmico es fuerte; cooling pipes exactas requieren además un schedule exigente.
- Empire State: JIT, pipeline extremo y jumping derricks no son inferencias terminales puras.
- Sydney: el generador geométrico común es fuerte; erection arch y fábrica concreta requieren estructura, acceso y logística.

La consecuencia metodológica es

$$\boxed{\text{clase funcional recuperable} \neq \text{mecanismo histórico exacto.}} \quad (109)$$

## 28. Protocolo operativo de Meta-Harness

El orden recomendado es

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{CHECK IDENTIFIABILITY} \\ \rightarrow \text{INFER CAUSAL ORDER} \\ \rightarrow \text{INFER TEMPORARY ONTOLOGY} \\ \rightarrow \text{EXHAUST CONVENTIONAL PROCESSES} \\ \rightarrow \text{COMPUTE RESIDUAL.} \end{array}} \quad (110)$$

Cada claim debe adjuntar clase epistemológica, evidencia, incertidumbre, contradicciones, identificabilidad, falsificadores y procedencia del modelo.

## 29. Sistemas matemáticos comparativos: Vaidya

El espaciotiempo de Vaidya entrante puede escribirse

$$ds^2 = - \left( 1 - \frac{2m(v)}{r} \right) dv^2 + 2 dv dr + r^2 d\Omega^2 [18]. \quad (111)$$

Las geodésicas radiales nulas salientes satisfacen

$$\boxed{\frac{dr}{dv} = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{2m(v)}{r} \right)}. \quad (112)$$

Una frontera aparente se localiza en

$$r_{\text{AH}} = 2m(v). \quad (113)$$

La transferencia a IRL es exclusivamente metodológica: información global puede restringir accesibilidad en estados anteriores. Vaidya no constituye evidencia arqueológica.

### 30. Sistema comparativo: Kerr

Para geodésicas nulas ecuatoriales,  $E = 1$ ,  $b = L/E$  y  $Q = 0$ ,

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2, \quad (114)$$

$$R(r; b) = [r^2 + a^2 - ab]^2 - \Delta(b - a)^2. \quad (115)$$

El movimiento radial permitido satisface

$$R(r; b) \geq 0. \quad (116)$$

Una órbita nula circular crítica cumple

$$R = 0, \quad \partial_r R = 0. \quad (117)$$

Al cruzar la separatriz puede cambiar la conectividad del conjunto radial permitido [19, 20].

La analogía útil es la topología de accesibilidad, no una equivalencia física entre arquitectura y agujeros negros.

### 31. Objeto definido por complemento

Generalizamos mediante una relación  $\mathcal{R}$ :

**Definición 7** (Objeto por complemento).

$$N_{\mathcal{R}}(\lambda) = \Omega \setminus \text{Accessible}_{\mathcal{R}}(\Omega, \lambda). \quad (118)$$

$\mathcal{R}$  puede significar accesibilidad morfológica, acceso de una pieza en SE(3), escape causal o región permitida en espacio de fases.

Para

$$N_{\lambda} = \{x : \Phi(x; \lambda) < 0\}, \quad (119)$$

un candidato crítico satisface

$$\boxed{\Phi(x^*; \lambda^*) = 0, \quad \nabla_x \Phi(x^*; \lambda^*) = 0,} \quad (120)$$

con condiciones de no degeneración específicas de cada sistema.

## 32. Topología computacional, cronología parcial e identificabilidad

### 32.1. Espacio de estados y complejos duales

Sea  $D \subset \mathbb{R}^3$  el dominio espacial de interés. Para un estado inverso  $\tau$ , definimos el dominio material

$$M_\tau \subset D$$

y su complemento libre

$$V_\tau = D \setminus M_\tau.$$

Una discretización computacional puede representarse mediante complejos cubicales o simpliciales

$$K_\tau^+, \quad K_\tau^-,$$

asociados respectivamente a materia y espacio negativo. Esta construcción no pretende introducir una nueva noción de homología; la contribución del marco consiste en usar ambos complejos de forma acoplada para restringir historias constructivas.

### 32.2. Homología relativa respecto del exterior

Una dificultad inmediata aparece cuando cámaras y corredores permanecen conectados al exterior. La conectividad ordinaria puede entonces ocultar identidad arquitectónica.

Sea

$$E_\tau \subset V_\tau$$

la componente o subregión exterior distinguida. Consideramos la pareja

$$(V_\tau, E_\tau)$$

y sus grupos de homología relativa

$$\boxed{H_k(V_\tau, E_\tau; \mathbb{F}).}$$

El objetivo es describir estructura interna respecto del exterior, manteniendo explícitas las condiciones de frontera.

### 32.3. Filtración por despeje

Definimos

$$d_M(x, \tau) = \text{dist}(x, M_\tau)$$

y, para un radio  $r \geq 0$ ,

$$V_{\tau,r} = \{x \in V_\tau : d_M(x, \tau) \geq r\}.$$

Para  $\tau$  fijo y  $r_1 \leq r_2$ ,

$$V_{\tau,r_2} \subseteq V_{\tau,r_1},$$

de modo que  $r$  sí induce una filtración ordinaria. Esto permite estudiar cuándo conexiones estrechas desaparecen mientras recintos de mayor escala permanecen topológicamente distinguibles [13, 45].

Los números de Betti

$$\beta_k(\tau, r) = \dim H_k(V_{\tau,r}; \mathbb{F})$$

resumen componentes, ciclos y cavidades.

### 32.4. Estabilidad frente a perturbaciones geométricas

Para funciones tame adecuadas  $f, g$ , la estabilidad de diagramas de persistencia establece

$$d_B(D(f), D(g)) \leq \|f - g\|_\infty,$$

bajo las hipótesis del teorema de estabilidad [42]. Esta propiedad resulta especialmente relevante para reconstrucciones provenientes de escáneres, nubes de puntos y volúmenes discretizados con ruido.

### 32.5. Corrección formal: la coordenada inversa no genera necesariamente una bifiltración

Una familia  $(\tau, r) \mapsto V_{\tau,r}$  sólo constituye una bifiltración clásica cuando existen inclusiones monotónicas en ambos parámetros.

Durante construcción o desmontaje, un espacio puede abrirse, cerrarse, fusionarse con el exterior o separarse. Por tanto, en general,

$$V_{\tau_i,r} \not\subseteq V_{\tau_{i+1},r}$$

y tampoco necesariamente ocurre la inclusión inversa.

En consecuencia, IRL adopta una formulación zigzag para la dimensión temporal:

$$V_{0,r} \leftrightarrow V_{1,r} \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow V_{n,r}.$$

Aplicando homología:

$$H_k(V_{0,r}) \leftrightarrow H_k(V_{1,r}) \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow H_k(V_{n,r}),$$

lo cual se inscribe en el marco de zigzag persistence [41]. Esta precisión corrige una formulación ante-

rior del proyecto:  $(\tau, r) \mapsto V_{\tau, r}$  se denomina ahora *familia de dos parámetros* salvo que se demuestre monotonicidad suficiente para hablar de bifiltración.

### 32.6. Persistencia multiparámetro

Cuando se utilizan dos parámetros monotónicos, por ejemplo despeje  $r$  y umbral de densidad  $\rho_c$ , puede definirse

$$\mathcal{V}_{r, \rho_c} = \{x : d_M(x) \geq r, \rho(x) \leq \rho_c\}.$$

Bajo una orientación coherente de inclusiones,

$$(r, \rho_c) \mapsto H_k(\mathcal{V}_{r, \rho_c})$$

forma un módulo de persistencia multiparámetro. Este régimen conecta naturalmente geometría y muografía, aunque sus invariantes son más complejos que un barcode unidimensional [15].

### 32.7. Grafos de Reeb y transiciones críticas

Para una función

$$f : X \rightarrow \mathbb{R},$$

el grafo de Reeb identifica puntos que pertenecen a una misma componente conexa de un conjunto de nivel. Puede utilizarse con altura, distancia al exterior, despeje, densidad o posterior espacial de vacío [44, 45].

En un modelo suave, candidatos a transición topológica aparecen en puntos críticos:

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

En una formulación implícita:

$$\boxed{\Phi(x^*; \lambda^*) = 0, \quad \nabla_x \Phi(x^*; \lambda^*) = 0.}$$

IRL utiliza esta estructura como detector de estados donde cambia la clase de accesibilidad.

### 32.8. Orden parcial y politopo de cronologías

Sea

$$P = (E, \prec)$$

el poset constructivo. Una historia serial compatible es una extensión lineal

$$\pi \in \mathcal{L}(P).$$

Asignando a cada evento un tiempo normalizado

$$\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n) \in [0, 1]^n,$$

se define el politopo de orden de Stanley

$$\mathcal{O}(P) = \{\mathbf{t} \in [0, 1]^n : t_i \leq t_j \text{ si } e_i \prec e_j\}.$$

Para un poset finito de  $n$  elementos,

$$\text{Vol}(\mathcal{O}(P)) = \frac{e(P)}{n!},$$

donde  $e(P) = |\mathcal{L}(P)|$  [43]. Esto proporciona una medida geométrica del grado en que las precedencias reducen el espacio de cronologías normalizadas.

Definimos como métrica descriptiva del modelo:

$$C_P = 1 - \frac{e(P)}{n!}.$$

$C_P$  cuantifica compresión causal dentro del poset elegido y no debe interpretarse como probabilidad histórica.

### 32.9. Accesibilidad en espacio de configuraciones

Para una pieza rígida con configuración

$$q = (R, p) \in SE(3),$$

el espacio libre es

$$\mathcal{C}_{\text{free}}(t) = \{q : B(q) \cap M(t) = \emptyset\}.$$

La colocación exige una curva continua

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}_{\text{free}}(t)$$

y, en el marco IRL, restricciones adicionales:

$$\gamma(s) \in \mathcal{C}_{\text{free}} \cap \mathcal{C}_{\text{force}} \cap \mathcal{C}_{\text{support}}.$$

La abstracción de espacio de configuraciones es estándar en motion planning [16]; su función aquí es transformar geometría de acceso en restricciones cronológicas constructivas.

### 32.10. Reducción del espacio de historias

Sea  $\mathcal{H}_0$  la familia inicial de historias y

$$\mathcal{H}_j = \{H \in \mathcal{H}_{j-1} : g_j(H) = 1\}$$

el conjunto superviviente después de un gate.

Para una medida  $\mu$ ,

$$R_j = 1 - \frac{\mu(\mathcal{H}_j)}{\mu(\mathcal{H}_{j-1})}.$$

$\mu$  puede ser conteo, volumen del politopo, masa posterior o medida Monte Carlo. Esta cantidad convierte una pregunta cualitativa en un objetivo experimental: medir cuánto restringe cada modalidad el espacio de historias.

### 32.11. Entropía posterior y métrica descriptiva de identificabilidad

Para historias discretas  $H_i$  con probabilidades posteriores  $p_i$ ,

$$H(H | Y) = - \sum_i p_i \log p_i.$$

Como resumen descriptivo se propone

$$I_{\text{IRL}} = 1 - \frac{H(H | Y)}{\log n}.$$

Esta cantidad se reporta junto con la distribución completa: es una métrica de comunicación del proyecto, no un sustituto de análisis formal de identificabilidad.

### 32.12. Diseño experimental óptimo

Para un diseño de medición  $d$ , la ganancia esperada de información es

$$\text{EIG}(d) = \mathbb{E}_{Y_d} [D_{\text{KL}}(p(H, \Theta | Y, Y_d, d) \| p(H, \Theta | Y))].$$

La siguiente medición puede elegirse mediante

$$d^* = \arg \max_d \text{EIG}(d),$$

sujeto a costo, seguridad y viabilidad [46]. En Khufu, este formalismo puede comparar nuevas posiciones muográficas, escaneo geométrico, caracterización litológica o geofísica subsuperficial.

### 32.13. Implicación para el dashboard

La implementación v1.2 distingue tres niveles:

1. grafo de conectividad como aproximación explicativa;
2. familia de despeje como modelo morfológico;
3. homología volumétrica/persistente como objetivo numérico siguiente.

Los valores  $\beta_0^{\text{graph}}$  y

$$\beta_1^{\text{graph}} = |E| - |V| + \beta_0^{\text{graph}}$$

mostrados en la interfaz describen el grafo, no la homología 3D completa del monumento.

## 33. Contribuciones propuestas y estatus de novedad

Las siguientes piezas deben entenderse como candidatas de contribución del programa IRL. No se afirma todavía novedad matemática cerrada para ninguna de ellas sin una revisión sistemática contra inverse procedural modeling, 4D BIM, assembly/disassembly planning, Harris matrices, computational archaeology, Bayesian chronology y multiparameter persistence.

- C1. Inversión terminal multimodal:** integración de estado terminal, orden parcial, física, accesibilidad y evidencia en una distribución de historias.
- C2. Ontología dual:**  $\mathcal{A} = (\mathcal{K}^+, \mathcal{K}^-)$ , con materia y espacio negativo como entidades de igual rango ontológico.
- C3. Masa ausente contrafactual:**  $m^\ominus$  como interfaz entre vacío arquitectónico y densidad de referencia.
- C4. Campos duales de nacimiento:**  $T_b^+$  y  $T_b^-$ .
- C5. Bifiltración negativa:**  $(\tau, r) \mapsto V_{\tau, r}$ .
- C6. Frente inverso admisible:** máximos de un poset intersectados con mecánica, acceso y evidencia.
- C7. Ontología temporal latente:** inferencia de clases funcionales de objetos desaparecidos.
- C8. Jerarquía I0–I3:** resolución explícita de identificabilidad histórica.
- C9. Protocolo residual:** cálculo de  $\mathbf{F}_X$  sólo después de gates de identificabilidad y agotamiento de procesos convencionales.
- C10. Triada directo–inverso–contrafactual:** toda historia debe volver a producir observaciones potencialmente falsables.



### 34. Conjeturas de investigación

**Conjetura 2** (Contracción multimodal). *Bajo likelihoods correctamente especificados y observaciones consistentes, nuevas modalidades independientes deberían reducir el volumen efectivo de historias admisibles, salvo que revelen misspecification del modelo.*

**Conjetura 3** (Ventaja dual). *Para arquitecturas con vacíos internos significativos, la inferencia conjunta sobre  $(\mathcal{K}^+, \mathcal{K}^-)$  discrimina cronologías mejor que la geometría material aislada.*

**Conjetura 4** (Valor de la ontología temporal). *Permitir  $\mathcal{T}$  reduce falsos residuos de fuerza respecto de un solver limitado al estado terminal material.*

**Conjetura 5** (Diseño activo). *Seleccionar mediciones mediante EIG discrimina historias supervivientes con menor costo experimental que aumentar uniformemente la resolución de todas las modalidades.*

**Conjetura 6** (Residuo físico robusto). *Sólo un residuo que permanezca significativamente distinto de cero bajo refinamiento ontológico, mecanismos convencionales, variación razonable de parámetros, propagación de incertidumbre y análisis de identificabilidad merece elevarse a hipótesis de interacción no modelada.*

### 35. Programa experimental para Khufu

El primer experimento serio no debería intentar resolver la pirámide completa. Se propone comenzar por el subsistema de la Cámara del Rey:

1. construir un modelo 3D documentado de cámara, acceso, techo, cámaras de descarga, estructura superior y masonry circundante;
2. clasificar cada entidad como observada, derivada, inferida, hipótesis o desconocida;
3. construir  $\mathcal{K}^+$  y  $\mathcal{K}^-$ ;
4. estimar  $T_b^+$  y  $T_b^-$  como campos latentes;
5. construir un grafo tipado de dependencias;
6. enumerar o muestrear extensiones lineales;
7. aplicar mecánica de contacto y estabilidad incremental;
8. evaluar accesibilidad de piezas en  $SE(3)$ ;
9. calcular eventos topológicos de  $V_{\mathcal{T},r}$ ;
10. integrar procedencia y rutas cuando exista evidencia;
11. generar forward predictions de densidad y muografía;
12. identificar equivalencias de historias;
13. usar EIG para priorizar nuevas observaciones.

El outcome principal debe ser cuantitativo:

$$\boxed{\text{¿qué fracción del espacio de historias elimina cada gate independiente?}} \quad (121)$$

### 36. Matriz de suficiencia observacional

Antes de calcular una fuerza residual debe publicarse una matriz de modalidades disponibles:

$$\mathcal{O}_{\text{available}} = [G, \text{microestructura}, M, L, S, C, F, E, H, Q, A, T, \dots]. \quad (122)$$

Cada cantidad o claim se etiqueta como:

**OBSERVED:** medida directa;

**DERIVED:** calculada desde observaciones;

**INFERRED:** posterior dependiente del modelo;

**HYPOTHESIS:** posibilidad no discriminada;

**COUNTERFACTUAL:** resultado de una intervención simulada;

**UNKNOWN:** no restringido;

**NON-IDENTIFIABLE:** múltiples estados producen evidencia indistinguible.

### 37. Amenazas a la validez

#### 37.1. Sesgo retrospectivo

Los cinco benchmarks se diseñaron con conocimiento general de las estructuras. Aunque se separó entrada terminal y revelación histórica, no constituyen experimentos doble ciego.

#### 37.2. Granularidad manual

Los grafos son coarse-grained. Resultados combinatorios como 99.999995 % describen reducción dentro de un poset seleccionado, no precisión histórica.

#### 37.3. Priors de ingeniería

Ciertas inferencias reflejan conocimientos de ingeniería incorporados en reglas. Deben externalizarse, versionarse y compararse con baselines.

### 37.4. Equifinalidad

Múltiples mecanismos pueden producir el mismo terminal. El formalismo debe preservar esa pluralidad.

### 37.5. Calidad de fuentes

Resúmenes institucionales pueden contener simplificaciones o discrepancias. El caso del parámetro métrico de la esfera de Sydney llevó a excluir ese número de la puntuación hasta disponer de una fuente geométrica primaria.

### 37.6. Flexibilidad del campo residual

Un campo hipotético muy flexible puede ajustar casi cualquier historia. Debe recibir fuerte penalización de complejidad y generar predicciones independientes.

## 38. Criterios de falsificación del programa

IRL debe considerarse debilitado si ocurre sistemáticamente alguno de los siguientes resultados:

1. no discrimina historias mejor que baselines simples de altura o soporte;
2. introduce numerosas entidades temporales ad hoc sin mejora predictiva fuera de muestra;
3. falla en recuperar relaciones causales gruesas en benchmarks preregistrados;
4. sus posteriors no calibran incertidumbre;
5. no predice observaciones ocultas mejor que alternativas convencionales;
6. un supuesto residuo físico desaparece al incorporar una modalidad omitida;
7. los formalismos propuestos resultan equivalentes a herramientas existentes sin aportar capacidad inferencial.

## 39. Plan de validación prospectiva

La fase siguiente debe cambiar de retrospectiva a prospectiva:

1. seleccionar estructuras documentadas adicionales;
2. congelar reglas, ontología y scoring;
3. entregar al solver sólo datasets terminales definidos de antemano;
4. ocultar cronología y maquinaria;

5. registrar predicciones antes de revelar ground truth;
6. medir precision/recall de precedencias;
7. medir calibración de clases funcionales;
8. penalizar complejidad de  $\mathcal{T}$ ;
9. comparar con baselines de altura, soporte y planners convencionales;
10. publicar fallos, no sólo éxitos.

Sólo después tiene sentido interpretar resultados sobre Khufu como algo más que una demostración conceptual.

## 40. Discusión

Los resultados sugieren una reformulación general de la reconstrucción constructiva computacional.

El objeto terminal puede preservar información en múltiples canales:

$$\boxed{\text{geometría} + \text{microestructura} + \text{contactos} + \text{carga} + \text{vacío} + \text{procedencia} + \text{daño} + \text{sitio.}} \quad (123)$$

Sin embargo, el estudio adversarial demuestra que esa información no debe sobreinterpretarse. El terminal no contiene toda la historia. Contiene restricciones sobre la historia.

La tesis defendible es:

un estado terminal multimodal, combinado con leyes físicas y evidencia contextual explícita, puede reducir el espacio de historias constructivas y, en determinados casos, identificar clases funcionales de procesos temporales que no sobreviven en el objeto final.

Los cinco controles también muestran que lo que parece un problema de fuerza puede ser un problema de representación:

- Golden Gate: accesibilidad y secuenciación;
- Eiffel: modularidad, ajuste y fijación temporal;
- Hoover: hidráulica, térmica y estado del material;
- Empire State: pipeline y logística;
- Sydney: geometría generativa y soporte temporal.

Esto justifica el principio de no introducir nueva física antes de agotar ontología y procesos convencionales.

## 41. Conclusiones

Se ha construido un marco formal en el que:

1. el presente se separa del estado terminal as-built;
2. la cronología se representa como orden parcial y no como altura;
3. materia y espacio negativo se modelan conjuntamente;
4. los vacíos poseen genealogía y escala topológica;
5. mecánica y acceso actúan como gates;
6. procedencia y logística restringen historias;
7. Bayes preserva equifinalidad e incertidumbre;
8. el motor contrafactual convierte historias en predicciones;
9. los objetos temporales desaparecidos pueden inferirse a nivel funcional;
10. la identificabilidad se comprueba antes de afirmar un mecanismo;
11. una fuerza residual se calcula sólo después de agotar explicaciones convencionales.

Los cinco benchmarks no validan todavía el método como sistema automático, pero muestran consistencia de representación en dominios constructivos muy diferentes. El estudio adversarial es igualmente importante: demuestra que geometría aislada es insuficiente y obliga a degradar afirmaciones inicialmente demasiado fuertes.

El objetivo científico final es

$$P(\text{historias constructivas} \mid \text{objeto terminal, evidencia, leyes, contexto}). \quad (124)$$

El valor de IRL no dependerá de producir una explicación extraordinaria de Khufu. Dependerá de eliminar historias, declarar no identificabilidad, anticipar evidencia nueva y sobrevivir controles prospectivos donde la respuesta permanezca realmente oculta.

## A. Notación principal

| Símbolo          | Significado                    |
|------------------|--------------------------------|
| $Y_{\text{now}}$ | observaciones presentes        |
| $X_{\text{now}}$ | estado físico presente latente |
| $X_T$            | estado terminal as-built       |
| $\tau = T - t$   | coordenada inferencial inversa |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| $\mathcal{K}^+$             | complejo material positivo                       |
| $\mathcal{K}^-$             | complejo arquitectónico negativo                 |
| $m^\ominus$                 | masa ausente contrafactual                       |
| $T_b^+$                     | campo de incorporación material                  |
| $T_b^-$                     | campo de reserva/nacimiento de espacio negativo  |
| $V_{\tau,r}$                | bifiltración del espacio negativo                |
| $P = (E, \prec)$            | orden parcial constructivo                       |
| $\mathcal{A}^-(X)$          | frente inverso admisible                         |
| $\mathcal{C}_{\text{free}}$ | espacio libre de configuraciones rígidas         |
| $\mathcal{T}$               | ontología temporal latente                       |
| $\mathcal{T}^*$             | ontología temporal mínima bajo costo declarado   |
| $\Gamma_M$                  | fracción de masa sobre el frente inverso         |
| $\Gamma_G$                  | fracción de potencial gravitatorio               |
| $\mathbf{F}_X$              | fuerza residual no explicada                     |
| $\alpha$                    | compensación gravitatoria hipotética             |
| $N_{\mathcal{R}}$           | objeto definido por complemento de accesibilidad |

## B. Estado epistemológico resumido

| Elemento                                 | Estado                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $V = a^2 H/3, U = MgH/4$                 | matemática establecida                                        |
| $\Gamma_M, \Gamma_G$ para pirámide ideal | derivación analítica                                          |
| Vaidya/Kerr                              | relatividad establecida; comparación matemática               |
| Muografía de Khufu                       | evidencia publicada                                           |
| $(\mathcal{K}^+, \mathcal{K}^-)$         | ontología IRL propuesta                                       |
| $m^\ominus$                              | variable propuesta, no masa negativa física                   |
| $T_b^+, T_b^-$                           | campos propuestos                                             |
| Bifiltración $(\tau, r)$                 | formalismo de investigación propuesto                         |
| $\mathcal{T}^*$                          | concepto propuesto dependiente de costo/evidencia             |
| $\mathbf{F}_X$                           | residual modelístico, no evidencia automática de nueva física |
| Campo $\alpha$                           | extensión contrafactual no observada                          |
| Campo elástico-helicoidal                | familia matemática hipotética                                 |
| Secuencia exacta de Khufu                | desconocida                                                   |
| Método histórico único de Khufu          | no identificado                                               |

## C. Resultados numéricos gruesos de los controles

| Benchmark    | Resultado                            | Interpretación                                      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Golden Gate  | 5040 $\rightarrow$ 3 órdenes         | restricción de precedencia del grafo seleccionado   |
| Eiffel       | 15! $\rightarrow$ 60 480             | restricción del poset macro, no precisión histórica |
| Hoover       | $t_d \sim 134$ años                  | sanity check de escala térmica                      |
| Empire State | 11! $\rightarrow$ 42 intercalaciones | pipeline posible; JIT requiere contexto             |
| Sydney       | generador común favorecido           | geometría puede comprimir variedad aparente         |

## D. Referencias

### Referencias

- [1] W. M. F. Petrie, *The Pyramids and Temples of Gizeh*, Field & Tuer, London, 1883.
- [2] D. Arnold, *Building in Egypt: Pharaonic Stone Masonry*, Oxford University Press, 1991.
- [3] M. Lehner, *The Complete Pyramids*, Thames & Hudson, 1997.
- [4] K. Morishima et al., Discovery of a big void in Khufu's Pyramid by observation of cosmic-ray muons, *Nature* 552 (2017), 386–390. doi:10.1038/nature24647.
- [5] S. Procureur et al., Precise characterization of a corridor-shaped structure in Khufu's Pyramid by observation of cosmic-ray muons, *Nature Communications* 14 (2023), 1144. doi:10.1038/s41467-023-36351-0.
- [6] E. Ghoneim et al., The Egyptian pyramid chain was built along the now abandoned Ahramat Nile Branch, *Communications Earth & Environment* 5 (2024), 233. doi:10.1038/s43247-024-01379-7.
- [7] Ancient Egypt Research Associates, The Great Pyramid Quarry, <https://aeraweb.org/great-pyramid-quarry/>.
- [8] E. C. Harris, *Principles of Archaeological Stratigraphy*, 2nd ed., Academic Press, 1989.
- [9] J. Kaipio and E. Somersalo, *Statistical and Computational Inverse Problems*, Springer, 2005.
- [10] A. Tarantola, *Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation*, SIAM, 2005.
- [11] A. Gelman et al., *Bayesian Data Analysis*, 3rd ed., CRC Press, 2013.
- [12] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning, and Inference*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.
- [13] H. Edelsbrunner and J. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, American Mathematical Society, 2010.
- [14] G. Carlsson, Topology and data, *Bulletin of the American Mathematical Society* 46 (2009), 255–308.

- [15] G. Carlsson and A. Zomorodian, The theory of multidimensional persistence, *Discrete & Computational Geometry* 42 (2009), 71–93.
- [16] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006.
- [17] P. Wriggers, *Computational Contact Mechanics*, 2nd ed., Springer, 2006.
- [18] P. C. Vaidya, The gravitational field of a radiating star, *Proceedings of the Indian Academy of Sciences A* 33 (1951), 264–276.
- [19] R. P. Kerr, Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics, *Physical Review Letters* 11 (1963), 237–238.
- [20] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984.
- [21] Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, Bridge Construction, <https://www.goldengate.org/bridge/history-research/bridge-construction/construction/>.
- [22] Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, World’s Tallest Bridge Towers, <https://www.goldengate.org/exhibits/worlds-tallest-bridge-towers/>.
- [23] Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, Spinning the Main Cables, <https://www.goldengate.org/exhibits/spinning-the-main-cables/>.
- [24] Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, Hanging the Roadway Deck, <https://www.goldengate.org/exhibits/hanging-the-roadway-deck/>.
- [25] Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, Historia de la Torre Eiffel, <https://www.toureiffel.paris/es/el-monumento/historia>.
- [26] Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, La construcción de la Torre Eiffel: una obra ejemplar, <https://www.toureiffel.paris/es/noticias/130-anos/la-construccion-de-la-torre-eiffel-una-obra-ejemplar>.
- [27] Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, How did they build the Tower so quickly?, <https://www.toureiffel.paris/en/news/130-years/how-did-they-build-tower-so-quickly>.
- [28] Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, Cifras clave, <https://www.toureiffel.paris/es/el-monumento/cifras-clave>.
- [29] U.S. Bureau of Reclamation, Hoover Dam History, <https://www.usbr.gov/history/hover.html>.
- [30] U.S. Bureau of Reclamation, Hoover Dam: Concrete, <https://www.usbr.gov/lc/hooverdam/history/essays/concrete.html>.
- [31] U.S. Bureau of Reclamation, Diversion Tunnels, <https://www.usbr.gov/lc/hooverdam/history/essays/tunnels.html>.
- [32] U.S. Bureau of Reclamation, Cofferdams, <https://www.usbr.gov/lc/hooverdam/history/essays/coffer.html>.



- [33] Empire State Building, History, <https://www.esbnyc.com/about/history>.
- [34] Library of Congress, Today in History — May 1: Empire State Building, <https://www.loc.gov/item/today-in-history/may-01/>.
- [35] The Skyscraper Museum, Empire State Building Construction, <https://www.skyscraper.org/empire-state-building-construction/>.
- [36] Smithsonian Institution, Preparing to jump the derrick two stories up on the Empire State Building — 1930, <https://www.si.edu/es/object/archives/components/sova-nmah-ac-0360-ref39>.
- [37] Sydney Opera House, The spherical solution, <https://www.sydneyoperahouse.com/our-story/the-spherical-solution>.
- [38] Arup, Designing the Sydney Opera House, <https://www.arup.com/projects/designing-the-sydney-opera-house/>.
- [39] Heritage NSW, Sydney Opera House heritage record, <https://apps.environment.nsw.gov.au/dpcheritageapp/ViewHeritageItemDetails.aspx?ID=5054880>.
- [40] Institution of Structural Engineers, Sydney Opera House — 50 years on, <https://www.istructe.org/resources/case-study/sydney-opera-house-50-years-on/>.
- [41] G. Carlsson and V. de Silva, Zigzag persistence, *Foundations of Computational Mathematics* 10 (2010), 367–405. doi:10.1007/s10208-010-9066-0.
- [42] D. Cohen-Steiner, H. Edelsbrunner and J. Harer, Stability of persistence diagrams, *Discrete & Computational Geometry* 37 (2007), 103–120. doi:10.1007/s00454-006-1276-5.
- [43] R. P. Stanley, Two poset polytopes, *Discrete & Computational Geometry* 1 (1986), 9–23. doi:10.1007/BF02187680.
- [44] S. Biasotti, D. Giorgi, M. Spagnuolo and B. Falcidieno, Reeb graphs for shape analysis and applications, *Theoretical Computer Science* 392 (2008), 5–22. doi:10.1016/j.tcs.2007.10.018.
- [45] T. K. Dey and Y. Wang, *Computational Topology for Data Analysis*, Cambridge University Press, 2022.
- [46] A. Alexanderian, Optimal experimental design for infinite-dimensional Bayesian inverse problems governed by PDEs: a review, *Inverse Problems* 37 (2021), 043001. doi:10.1088/1361-6420/abe10c.